

114-2 資管二甲 競標意願書

U1333007 曾玉玲 U1333008 曹富翔

U1333015 楊聖軍 U1333018 黃宗斌

U1333035 王弈涵 U1333044 李彥儀

志願序: **1. 永續x循環經濟x Ai** **2. impact star** **3. 健康科技競賽**

提案一 永續x循環經濟x Ai 競賽

#SDGs 2、循環經濟、AIoT 智慧監測、替代蛋白

核心願景: 透過行銷搭配智慧監測手段將「昆蟲」轉化為支撐全球糧食安全的穩定蛋白質來源。

我們想解決什麼痛點

- 土地與資源枯竭: 傳統畜牧業佔用了全球 70% 的農業用地。隨著氣候變遷, 傳統糧食產量不穩定, 未來人類將面臨嚴重的「蛋白質缺口」。
- 轉換率低下: 牛肉每產生 1 公斤蛋白質需消耗約 10 公斤飼料。
- 為了永續: 我們有 SDGs 2 消除飢餓的目標, 但現有糧食分配不均且生產成本過高, 單位產量雖然越來越高但局勢的不穩定迫使我们需要尋找新興蛋白質來源。



計劃願景

目標延續: 意即由SDGs 2(消除飢餓)的完成, 並延伸至 SDGs 12(負擔得起的永續消費)。

智慧監測食安放心: 透過 AIoT 讓養殖過程「透明化、標準化、數據化」。

社會價值: 讓昆蟲成為除豬、雞、牛、羊以外的「第五大優質蛋白質來源」。

Why should we go



在主題方面, 組長(黃宗斌)有參與過豐富的生態保育等等, 組員們大家也有在不同時間點皆參與過飢餓十二等等, 對糧食危機深有感觸, 雖然生活在便利的城市但是透過課程與志工經驗深刻感受到糧食分配不均和生產環境惡化的部分, 希望能在除了傳統產業以外還能有其他可以代替, 讓「昆蟲蛋白」搬上餐桌, 讓大家真正有感且負擔得起又同時肩負食安的方案。

提案二 **impact star**

教師備課減壓與增能計畫

核心問題：

在 108 課綱的推動下，教師被要求設計「跨領域」課程，使學生在學期間能接觸到不同的課程，培養出更多元的能力。

解決方案：

1.AI x LIS「微跨科」教案生成模板。作法：開發一套結合 LIS 教材庫的 AI 提示詞模板。老師只需輸入「想教的單元」與「想跨的科目」，即可利用 LIS 現有的科學史影片，一鍵生成 15 分鐘的「微跨科」學習單草稿。

行動：對 10 位國中/國小現職教師進行深度訪談，驗證「跨科備課痛點」。爭取複賽名額。

2.跨科情境任務，自動化評價系統

將 LIS 的科學史情境轉化為「角色扮演任務」，並利用 AI 輔助評量。老師不需要額外設計複雜的評分表，系統會根據學生的回答自動對應「跨領域素養」指標，解決老師「課好教，但作業難改」的痛點。

我看到了什麼？為什麼

1. 老師看得懂嗎？會不會因為害怕而逃避

- 現狀：超過 70% 的小學教師具備文科背景，就學期間自己可能早已對自然科呈現逃避的狀態，面對自然科學單元(如電磁學、力學)時，存在強烈的「學科焦慮」。
- 痛點：老師因擔心講錯原理、被學生問倒，傾向於「照本宣科」或「跳過探究」，導致科學課淪為背誦課，扼殺孩子的發展，容易限縮台灣未來的新星。

2. 跨科教學備課效率誰來救救老師

- 現狀：教師行政庶務極其繁重，還要設計符合新課綱的「跨領域」課程。
- 痛點：從零開始連結文、理兩科的知識點極度耗時。在「時間匱乏」與「跨界知識焦慮」的雙重打擊下，跨科教學往往流於形式，無法深度結合。

3. 實驗器材該由誰衛護？

- 現狀：缺乏專門的理工實驗助理，器材準備、維修與收拾皆由導師一人承擔。
- 痛點：許多老師因為怕麻煩、怕危險、或不熟悉器材操作，最終選擇「看影片做實驗」而非「動手做實驗」，失去了 LIS 核心的探究精神。

Reference:

環境部資源循環署。(n.d.)。線性與循環經濟。取自

<https://smmdb.moenv.gov.tw/circulation/about>

Greenpeace。(n.d.)。2026 糧食危機通識：拆解糧食短缺問題的迷思。取自

<https://www.greenpeace.org/hongkong/issues/climate/update/35155/>

Impact Star 青年影響力啟動賽。(n.d.)。LIS情境科學教材。取自

https://drive.google.com/file/d/10D8-TNNCmzy-nvuV8Ix_Zc3QXSbNFCOI/view

台灣教育評論學習月刊。(n.d.)。跨領域學習的虛實：理想與現實的落差。取自

<http://www.ater.org.tw/journal/article/14-3/topic/01.pdf>

T&D 飛訊。(2020年2月1日)。跨領域學習與人才培育(第263期)。取自

<https://ws.csptc.gov.tw/Download.ashx>

邱怡萱。(2025年10月2日)。從鐵飯碗到缺工！台灣為何沒有人要當老師？BBC揭「教師荒」關鍵。Yahoo股市。取自

<https://tw.stock.yahoo.com/news/%E5%BE%9E%E9%90%B5%E9%A3%AF%E7%A2%97%E5%88%B0%E7%BC%BA%E5%B7%A5-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%82%BA%E4%BD%95%E6%B2%92%E4%BA%BA%E8%A6%81%E7%95%B6%E8%80%81%E5%B8%AB-bbc%E6%8F%AD-%E6%95%99%E5%B8%AB%E8%8D%92-%E9%97%9C%E9%8D%B5-210530685.html>